Exercice 1

On munit l'espace du repère $\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$ et on donne les points $A(2\,;\,1\,;\,0)$, $B(0\,;\,1\,;\,1)$ et $C(0\,;\,3\,;\,2)$.

1. Démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.

2. Démontrer que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{k}$ sont non coplanaires. On rappelle que $\overrightarrow{k}$ est le 3ème vecteur du repère $\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$.

3. En déduire que la droite (d) passant par les points $D(-1\,;\,1\,;\,2)$ et $E(-1\,;\,1\,;\,-1)$ et le plan (ABC) sont sécants.